Плавление и отвердевание

Фамилия, имя _____ Класс _____ Дата _____

Сначала прочитайте теорию в начале раздела, потом решайте задачи по порядку: в каждом разделе они идут от простых к более трудным. Задачи со звёздочкой ★ — для тех, кто хочет посложнее. Расчётные задачи решайте в тетради: **дано, перевод в СИ, формула, расчёт, ответ**. На вопросы отвечайте письменно: сначала короткий ответ, потом объяснение. Температуры плавления — в теории раздела 1, удельная теплота плавления — в теории раздела 3.

Читаем графики плавления и отвердевания

Кристаллические и аморфные тела. Плавление и отвердевание

Агрегатные состояния. Одно и то же вещество бывает твёрдым, жидким и газообразным (лёд — вода — пар). Молекулы при этом одни и те же; различаются их расположение, движение и взаимодействие.

Кристаллические тела. В твёрдом кристаллическом теле частицы (атомы, молекулы) расположены в строгом порядке, который повторяется по всему телу, — образуют **кристаллическую решётку**. Притяжение соседей удерживает каждую частицу на своём месте, и она только колеблется около него. Кристаллические тела: лёд, соль, сахар, все металлы. Поэтому у кристаллов правильная форма: шестиугольные снежинки, кубики соли.

Аморфные тела — стекло, смола, янтарь, многие пластмассы. Их частицы расположены беспорядочно, как в жидкости, только почти не перемещаются: аморфное тело похоже на очень густую жидкость. При нагревании оно постепенно размягчается и становится всё более текучим; **определённой температуры плавления у него нет**.

Плавление — переход вещества из твёрдого состояния в жидкое. Почему оно происходит? Тело получает энергию, его частицы колеблются всё быстрее и всё сильнее — температура растёт. При некоторой температуре колебания становятся такими сильными, что соседи уже не могут удержать частицу на месте: порядок нарушается, решётка разрушается. Эта температура — **температура плавления** $t_{\text{пл}}$.

Почему во время плавления температура не меняется. Температура тела тем выше, чем быстрее движутся его частицы. Пока идёт плавление, вся получаемая энергия уходит на разрушение решётки — на то, чтобы «оторвать» частицы от их мест, преодолевая притяжение соседей. На ускорение частиц энергии не остаётся, поэтому их скорость, а значит, и температура не растут, пока не расплавится всё тело. **Внутренняя энергия при этом увеличивается**: у жидкости при температуре плавления энергия больше, чем у такого же количества твёрдого вещества при той же температуре.

Отвердевание (кристаллизация) — переход из жидкого состояния в твёрдое. Жидкость остывает, частицы движутся всё медленнее. Когда температура опустится до температуры плавления, частицы снова удерживают друг друга и выстраиваются в решётку, **отдавая** ту энергию, которую получили при плавлении. Пока идёт кристаллизация, температура тоже не меняется. Плавление и отвердевание разделяет одна и та же граница: выше неё частицы движутся слишком быстро, чтобы удержаться в решётке, ниже — достаточно медленно, чтобы удержаться. Поэтому **вещество отвердевает при той же температуре, при которой плавится:** $t_{\text{отв}} = t_{\text{пл}}$.

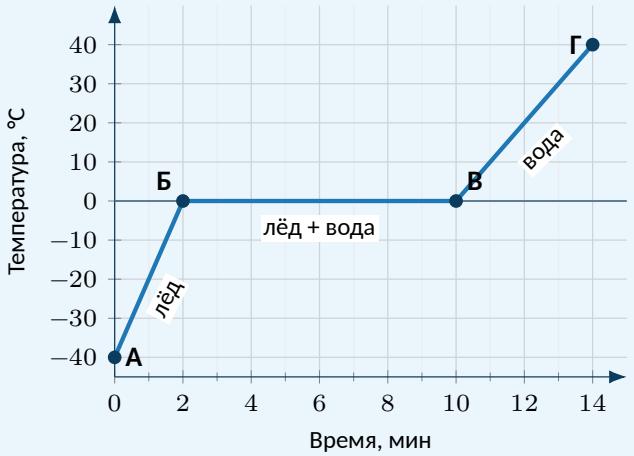
График нагревания и плавления. Кусок льда при -40 °С нагревают на плитке, которая каждую минуту передаёт ему одинаковое количество теплоты.

АБ — лёд нагревается (твёрдое состояние);

БВ — лёд плавится при 0 °С: в сосуде лёд и вода, температура не меняется, хотя плитка работает;

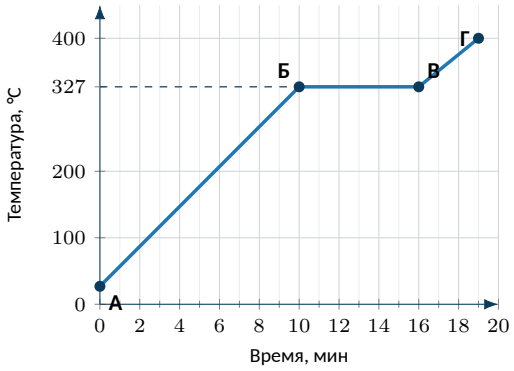
ВГ — вода нагревается (жидкое состояние).

Участок ВГ положе, чем АБ: у воды удельная теплоёмкость вдвое больше, чем у льда, и за минуту вода нагревается вдвое меньше. Если воду остужать, всё пойдёт в обратном порядке: остывание воды, отвердевание при 0 °С (горизонтальный участок), остывание льда.

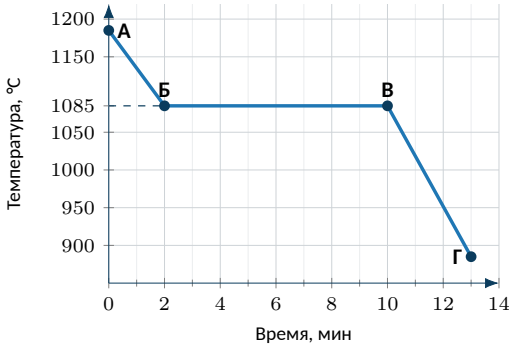


Температура плавления (отвердевания) некоторых веществ, °С					
вольфрам	3387	алюминий	660	лёд	0
железо	1539	свинец	327	ртуть	−39
медь	1085	олово	232	спирт	−114

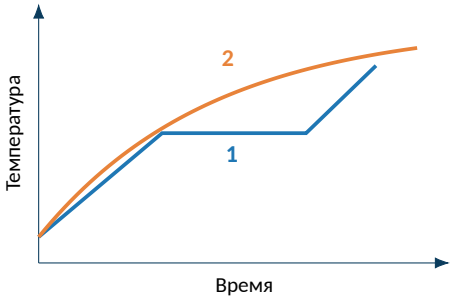
1. Металл нагревали в тигле на горелке. На графике показано, как менялась его температура. а) При какой температуре металл плавился? Что это за металл? б) Сколько минут металл нагревался до начала плавления? в) Сколько минут длилось плавление? г) В каком состоянии был металл на 5-й, 12-й и 18-й минутах? д) На каких участках внутренняя энергия металла увеличивалась?



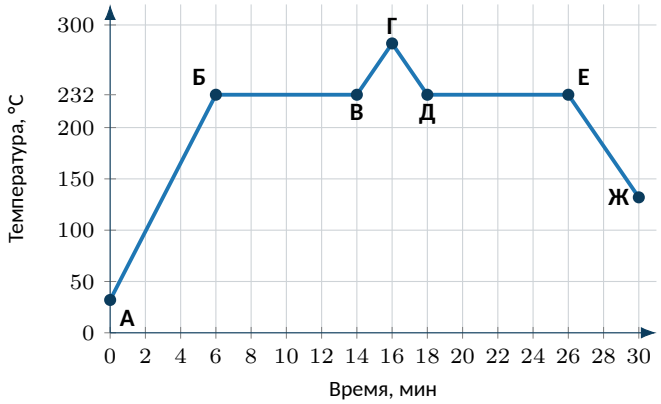
2. В литейном цехе расплавленный металл вылили в форму, и он остывал. График показывает, как менялась его температура. а) Как называется процесс на участке БВ? При какой температуре он шёл? Что это за металл? б) Сколько минут длился этот процесс? в) В каком состоянии был металл в точке А и в точке Г? г) На участке БВ металл получал или отдавал энергию? Куда она уходила?



3. Два тела одинаково нагревают: одно сделано из олова, другое — из стекла. На графике показано, как менялась их температура. а) Какой график относится к олову, а какой — к стеклу? Объясните. б) У какого из тел есть определённая температура плавления?

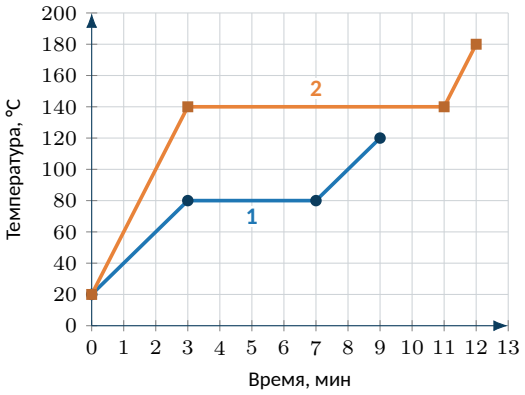


4. Олово нагревали на горелке, потом горелку выключили, и олово остывало. График показывает, как менялась его температура. Заполните таблицу. Сколько минут длилось плавление и сколько — отвердевание?



Участок	**Что происходит** (нагревание, плавление, остывание, отвердевание)	**Состояние олова**	**Энергию получает или отдаёт?**
АБ			
БВ			
ВГ			
ГД			
ДЕ			
ЕЖ			

5. Два вещества одинаковой массы нагревают на одинаковых горелках: каждую минуту оба получают одно и то же количество теплоты. а) У какого вещества выше температура плавления? б) У какого больше удельная теплота плавления? Во сколько раз? в) У какого вещества больше удельная теплоёмкость в твёрдом состоянии? Во сколько раз? ★



Объясняем явления

6. Разделите тела на две группы — кристаллические и аморфные: лёд, оконное стекло, поваренная соль, кусок смолы, медная проволока, янтарь, сахар-рафинад, стальной гвоздь.

7. Мартовский день: мороз -5 °C, светит яркое солнце. Сосулька на солнечной стороне крыши начинает таять не сразу, а только через некоторое время. Почему не сразу? На что идёт энергия солнечных лучей сначала и потом?

8. Зимой дороги и тротуары посыпают солью (реагентом). Солёная вода замерзает не при 0 °C, а при более низкой температуре: от -10 °C до -20 °C (зависит от количества соли). а) Зачем посыпают солью, если на улице -5 °C? б) Поможет ли соль при морозе -30 °C? Почему?

9. Мальчик хочет отлить фигурку из металла. Ответьте по таблице температур плавления и объясните: а) можно ли расплавить олово в алюминиевой ложке? б) можно ли расплавить алюминий в оловянной кружке? в) можно ли расплавить свинец в железной ложке?

10. а) Оловянный солдатик упал в тигель с расплавленным свинцом при 327 °C. Что случится с солдатиком? б) Свинцовое грузило упало в расплавленное олово при 232 °C. Расплавится ли грузило?

11. а) Можно ли ртутным термометром измерить температуру воздуха -50 °C? Что произойдёт с ртутью? б) Каким термометром — ртутным или спиртовым — нужно измерять такую температуру? в) Ртуть в термометре стала твёрдой. Выделялась или поглощалась при этом энергия?

12. Нить лампы накаливания раскаляется до 2500–3000 °C. Почему её делают из вольфрама, а не из железа или меди?

13. Зимой в погреб, чтобы овощи не замёрзли в сильный мороз, ставят большую бочку с водой. Почему это помогает?

Считаем по формуле $Q = \lambda m$

Удельная теплота плавления. Формула $Q = \lambda m$

Опыт. Будем плавить лёд, уже нагретый до 0 °C. Чтобы расплавить 2 кг льда, нужно вдвое больше теплоты, чем для 1 кг, а для 3 кг — втрое больше: каждый килограмм требует одной и той же порции энергии. Значит, количество теплоты, нужное для плавления, пропорционально массе.

Определение. Удельная теплота плавления λ («лямбда») — физическая величина, которая показывает, какое количество теплоты нужно сообщить **1 кг** кристаллического вещества, взятого **при температуре плавления**, чтобы полностью превратить его в жидкость.

Вывод формулы. На 1 кг нужно λ джоулей, на m килограммов — в m раз больше:

$$Q = \lambda\, m, \qquad \text{отсюда} \qquad \lambda = \frac{Q}{m}, \qquad m = \frac{Q}{\lambda}.$$

Единица. Из $\lambda = \dfrac{Q}{m}$: джоуль, делённый на килограмм, — **Дж/кг**.

Смысл числа. У льда $\lambda = 3{,}4 \cdot 10^5$ Дж/кг. Так как $10^5 = 100\,000$, это $340\,000$ Дж/кг: чтобы расплавить 1 кг льда при 0 °C, нужно $340\,000$ Дж. Этой энергии хватило бы, чтобы нагреть 1 кг воды на $\frac{340\,000}{4200} \approx 81$ °C! Поэтому снег и лёд тают так долго.

Кристаллизация. При отвердевании частицы возвращают ту энергию, которую получили при плавлении: 1 кг жидкости при температуре плавления, затвердевая, **выделяет** те же λ джоулей. Иначе, многократно плавя и замораживая одно и то же тело, мы бы получали энергию из ничего или теряли её, а это запрещает закон сохранения энергии. Поэтому при кристаллизации тоже $Q = \lambda m$, только теплота не поглощается, а выделяется.

Важно: $Q = \lambda m$ — только для тела, *уже нагретого* до температуры плавления. Если тело холоднее, его сначала нужно нагреть (раздел 4).

Удельная теплота плавления некоторых веществ, Дж/кг					
лёд	$3{,}4 \cdot 10^5$	$340\,000$	медь	$2{,}1 \cdot 10^5$	$210\,000$
алюминий	$3{,}9 \cdot 10^5$	$390\,000$	олово	$0{,}59 \cdot 10^5$	$59\,000$
железо	$2{,}7 \cdot 10^5$	$270\,000$	свинец	$0{,}25 \cdot 10^5$	$25\,000$

14. Весной растаял снеговик массой 30 кг. Снег уже был при 0 °C. Сколько теплоты получил снеговик от Солнца и воздуха?

15. Для пайки расплавили 20 г олова, уже нагретого до температуры плавления. Сколько теплоты для этого потребовалось?

16. Рыбак отливает грузила: 400 г жидкого свинца при 327 °C затвердели в форме. Сколько теплоты при этом выделилось?

17. На заводе переплавляют старые алюминиевые банки, уже нагретые до температуры плавления. На плавление ушло 5,85 МДж теплоты. Сколько килограммов алюминия расплавили? Сколько это банок, если одна банка весит 15 г?

18. Чтобы расплавить 500 г металла, взятого при температуре плавления, понадобилось 135 кДж теплоты. Найдите удельную теплоту плавления металла. Что это за металл?

19. Что требует больше теплоты: расплавить 1 кг свинца или 1 кг льда? Оба тела уже нагреты до температуры плавления. Во сколько раз больше?

20. Какая масса воды при 0 °C должна замёрзнуть, чтобы выделилось столько же теплоты, сколько при отвердевании 8 кг свинца, взятого при температуре плавления?

Нагревание и плавление вместе ★

Нагревание и плавление вместе

Если тело холоднее температуры плавления, теплота нужна на два этапа. 1) Нагреть твёрдое тело до температуры плавления: $Q_1 = c\,m\,(t_{\text{пл}} - t_{\text{нач}})$ — на графике это участок АБ. 2) Расплавить его: $Q_2 = \lambda\, m$ — участок БВ. Всего

$$Q = Q_1 + Q_2 = c\,m\,(t_{\text{пл}} - t_{\text{нач}}) + \lambda\, m.$$

Пример. Сколько теплоты нужно, чтобы расплавить 500 г льда, взятого при -10 °C? Лёд нагревается от -10 °C до 0 °C, то есть на 10 °C: $Q_1 = 2100 \cdot 0{,}5 \cdot 10 = 10\,500$ Дж. Затем плавится: $Q_2 = 340\,000 \cdot 0{,}5 = 170\,000$ Дж. Всего $Q = 10\,500 + 170\,000 = 180\,500$ Дж ≈ 181 кДж. Почти вся теплота уходит на плавление. **Удельная теплоёмкость,** Дж/(кг · °C): лёд — 2100, вода — 4200, алюминий — 920, олово — 230, свинец — 140.

21. Какое количество теплоты нужно сообщить 2 кг льда, взятого при -10 °C, чтобы полностью его растопить? ★

22. Чтобы отлить грузила, рыбак расплавил 300 г свинца, взятого при комнатной температуре 27 °C. Сколько теплоты для этого понадобилось? ★

23. Зимой в походе туристы растапливают снег. Снег массой 2 кг взят при -20 °C. а) Сколько теплоты нужно, чтобы получить из него воду при 0 °C? б) Сколько ещё теплоты нужно, чтобы вскипятить эту воду (нагреть до 100 °C)? в) На какой из трёх этапов — нагревание снега, плавление, нагревание воды — уходит больше всего теплоты? ★

Строим график по расчёту ★

Как построить график по расчёту. Если нагреватель каждую минуту передаёт телу одно и то же количество теплоты, то время каждого этапа равно его теплоте, делённой на теплоту за одну минуту. Найдите теплоту и время для каждого этапа (нагревание, плавление, нагревание жидкости), отметьте на сетке точки, где один этап сменяется другим, и соедините их отрезками.

24. Кусок льда массой 0,5 кг при -20 °C положили в кастрюлю на плитку. Каждую минуту лёд (а потом вода) получает 4200 Дж теплоты. а) Сколько минут лёд будет нагреваться до 0 °C? б) Сколько минут он будет плавиться? в) Сколько минут вода будет нагреваться от 0 °C до 20 °C? г) Постройте график зависимости температуры от времени. ★

